Probabilités

Chapitre 11 : Variance, covariance et couples

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

Mesurer le risque **2**
- La même espérance, deux risques . . . 2
- La définition . . . 2
- Le calcul sur le dé . . . 3
- Les propriétés . . . 3

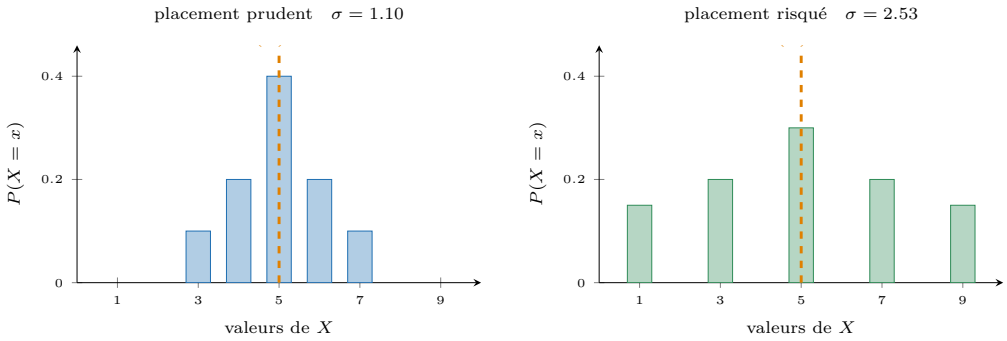
Les couples de variables **4**
- Deux variables ensemble . . . 4
- Le vocabulaire, déjà connu . . . 4
- La covariance . . . 4
- Indépendance et covariance . . . 5
- Le coefficient de corrélation . . . 6

L'écart-type du portefeuille **7**
- Le fil conducteur, chiffré . . . 7
- Ce que l'indépendance a permis — et ce qu'elle cache . . . 7

Ce qu'il faut retenir **8**
- Le résumé du chapitre . . . 8

Mesurer le risque

La même espérance, deux risques



La même espérance ne dit pas la même chose. L'espérance situe le centre, elle ne dit rien de l'étalement.
$V(X) = E\big[(X - E(X))^2\big] = E(X^2) - \big[E(X)\big]^2$ — exactement la formule de König-Huygens, avec P à la place de f.

La définition

Variance et écart-type

$$V(X) = E\big[(X - E(X))^2\big] = \sum_i p_i (x_i - E(X))^2$$

$$\sigma(X) = \sqrt{V(X)}$$

Formule de König-Huygens, transposée

$$V(X) = E(X^2) - \big[E(X)\big]^2$$

C'est mot pour mot $V(x) = \overline{x^2} - \overline{x}^2$. **Moyenne des carrés moins carré de la moyenne** — et c'est toujours cette forme qu'on utilise pour calculer.

Démonstration : La formule de König-Huygens

Posons $m = E(X)$. On développe le carré, puis on utilise la linéarité de l'espérance (chapitre 10) :

$$V(X) = E\big[(X - m)^2\big] = E\big[X^2 - 2mX + m^2\big] = E(X^2) - 2m\,E(X) + m^2$$
$$= E(X^2) - 2m^2 + m^2 = E(X^2) - m^2.$$

Positivité. $V(X) = \sum_i p_i\,(x_i - m)^2 \geq 0$, somme de termes positifs. Elle est nulle si et seulement si chaque terme $p_i(x_i - m)^2$ l'est, c'est-à-dire si toute valeur de probabilité non nulle est égale à m : la variable est **constante**.

Sur le dé. $V(X) = \dfrac{91}{6} - \dfrac{49}{4} = \dfrac{35}{12} \approx 2{,}917$ et $\sigma(X) = \sqrt{35/12} \approx 1{,}708$.

Ce que cela dit. Puisque $V \geq 0$, la formule donne $E(X^2) \geq [E(X)]^2$: c'est l'inégalité de

Jensen pour $g(x) = x^2$, et l'écart est exactement la variance.

■

Le calcul sur le dé

Les deux voies donnent le même nombre

$$E(X) = 3{,}5 \qquad E(X^2) = \frac{1}{6}(1+4+9+16+25+36) = \frac{91}{6} \approx 15{,}167$$

$$V(X) = 15{,}167 - 12{,}25 = 2{,}917 \qquad \sigma(X) = 1{,}708$$

Ce que l'écart-type apporte de plus

$V(X)$ s'exprime en *points carrés* : un nombre qu'on ne peut pas interpréter.
$\sigma(X) = 1{,}708$ s'exprime en points de dé. **Un lancer s'écarte en moyenne de** 1,7 **point de la valeur** 3,5 : cette phrase a un sens, celle sur la variance n'en a pas.

Les propriétés

Trois règles

$$V(aX+b) = a^2\,V(X) \qquad \sigma(aX+b) = |a|\,\sigma(X)$$

$$V(X+Y) = V(X) + V(Y) + 2\,\mathrm{cov}(X,Y)$$

Deux lectures immédiates

La constante b **disparaît** : translater une distribution ne change pas sa dispersion.
Le coefficient a apparaît **au carré**, parce que la variance est une moyenne de carrés. Doubler les enjeux d'un pari quadruple sa variance, mais ne fait que doubler son écart-type.

Démonstration : La variance d'une variable transformée

Soit $Y = aX + b$. Par linéarité, $E(Y) = a\,E(X) + b$, donc

$$Y - E(Y) = aX + b - a\,E(X) - b = a(X - E(X)).$$

En élevant au carré puis en prenant l'espérance :

$$V(aX+b) = E[a^2\,(X-E(X))^2] = a^2\,V(X) \qquad \text{et} \qquad \sigma(aX+b) = \sqrt{a^2}\,\sigma(X) = |a|\,\sigma(X).$$

La constante b a disparu dans la soustraction ; le coefficient a est resté, au carré, parce que la variance est une moyenne de carrés. La racine de a^2 est $|a|$, non a : un écart-type n'est jamais négatif.

Ce que cela dit. Doubler la mise ($a = 2$) multiplie la variance par 4 et l'écart-type par 2 ; changer le signe ($a = -1$), c'est-à-dire inverser gains et pertes, ne change ni l'un ni l'autre.

■

Les couples de variables

Deux variables ensemble

$P(X=x,\ Y=y)$	$y=$ faible	$y=$ moyen	$y=$ élevé	**marge de X**
$x=0$	0,40	0,15	0,05	0,60
$x=1$	0,08	0,14	0,08	0,30
$x=2$	0,02	0,03	0,05	0,10
marge de Y	0,50	0,32	0,18	1,00

Les marges s'obtiennent en sommant une ligne ou une colonne.

C'est l'exacte transposition des *distributions marginales* du tableau de contingence.

La ligne surlignée devient une loi à elle seule si on la divise par sa marge :

$$P(Y=\text{élevé} \mid X=2) = \frac{0{,}05}{0{,}10} = 0{,}50$$

C'est la *distribution conditionnelle*.

Le tableau de contingence et la loi jointe sont le même objet. On a seulement remplacé les fréquences f_{ij} par les probabilités p_{ij} : marges, conditionnelles, moyennes et covariance se calculent mot pour mot de la même façon.

Le vocabulaire, déjà connu

Les trois lois d'un couple

Nom	Définition	Équivalent descriptif
Jointe	$p_{ij} = P(X=x_i, Y=y_j)$	tableau de contingence
Marginales	$p_{i\bullet} = \sum_j p_{ij}$	distributions marginales
Conditionnelles	$P(Y=y_j \mid X=x_i) = \dfrac{p_{ij}}{p_{i\bullet}}$	profils-lignes

Indépendance de deux variables

X et Y sont indépendantes si, pour tout couple de valeurs,

$$p_{ij} = p_{i\bullet} \times p_{\bullet j}$$

soit : chaque case est le produit de ses deux marges.

La covariance

Elle vient de la variance

$$V(X) = E\big[(X-E(X))(X-E(X))\big]$$

Le second facteur devient l'écart de **l'autre** variable :

$$\boxed{\operatorname{cov}(X,Y) = E\big[(X-E(X))(Y-E(Y))\big] = E(XY) - E(X)E(Y)}$$

La conséquence immédiate

$$\operatorname{cov}(X, X) = V(X)$$

La variance est la covariance d'une variable avec elle-même. Une seule formule pour les deux notions, exactement comme dans le cours de statistique descriptive.

Démonstration : La forme de calcul de la covariance, et la variance d'une somme

La forme de calcul. Posons $m_X = E(X)$ et $m_Y = E(Y)$. En développant le produit, puis par linéarité :

$$E\big[(X - m_X)(Y - m_Y)\big] = E(XY) - m_Y\,E(X) - m_X\,E(Y) + m_X m_Y = E(XY) - m_X m_Y.$$

La variance d'une somme. On a $X + Y - (m_X + m_Y) = (X - m_X) + (Y - m_Y)$. En élevant au carré et en prenant l'espérance :

$$V(X+Y) = E\big[(X-m_X)^2\big] + E\big[(Y-m_Y)^2\big] + 2\,E\big[(X-m_X)(Y-m_Y)\big] = V(X) + V(Y) + 2\operatorname{cov}(X, Y).$$

Ce que cela dit. La covariance est le **terme croisé** du carré d'une somme, $(u + v)^2 = u^2 + v^2 + 2uv$, avec $u = X - m_X$ et $v = Y - m_Y$. Pour $Y = X$, on retrouve $V(2X) = 4\,V(X) = V(X) + V(X) + 2\,V(X)$.

■

Indépendance et covariance

Une implication à sens unique

$$X, Y \text{ indépendantes} \implies \operatorname{cov}(X, Y) = 0$$

La réciproque est fausse. Une covariance nulle n'exclut qu'une liaison *linéaire*.

La conséquence sur la variance d'une somme

Si X et Y sont indépendantes :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y)$$

C'est **la seule** situation où les variances s'additionnent — et c'est pourquoi l'hypothèse d'indépendance revient si souvent.

Démonstration : Indépendance et covariance nulle, et la réciproque fausse

Si X et Y sont indépendantes, $p_{ij} = p_{i\bullet}\,p_{\bullet j}$, donc

$$E(XY) = \sum_{i,j} x_i y_j\,p_{ij} = \sum_{i,j} x_i y_j\,p_{i\bullet}\,p_{\bullet j} = \Big(\sum_i x_i\,p_{i\bullet}\Big)\Big(\sum_j y_j\,p_{\bullet j}\Big) = E(X)\,E(Y).$$

Par la forme de calcul, $\operatorname{cov}(X, Y) = 0$, et la variance d'une somme devient $V(X + Y) = V(X) + V(Y)$.

La réciproque est fausse. Soit X prenant les valeurs -1, 0 et 1 avec la probabilité $\frac{1}{3}$ chacune, et $Y = X^2$ (qui vaut 1, 0, 1). Alors $E(X) = 0$ et $E(XY) = E(X^3) = \frac{1}{3}(-1 + 0 + 1) = 0$, donc $\operatorname{cov}(X, Y) = 0 - 0 \times E(Y) = 0$. Pourtant Y est une **fonction** de X : elles ne sont pas indépendantes. D'ailleurs $P(X = 0,\ Y = 1) = 0$, alors que $P(X = 0)\,P(Y = 1) = \frac{1}{3} \times \frac{2}{3} = \frac{2}{9} \neq 0$.

Ce que cela dit. La covariance ne mesure que la liaison *linéaire* : ici la liaison est parfaite, mais en forme de $\cup$ — quand X monte, Y tantôt monte, tantôt descend, et les deux effets se compensent.

■

Le coefficient de corrélation

Normaliser la covariance

$$\rho(X, Y) = \frac{\operatorname{cov}(X, Y)}{\sigma(X)\,\sigma(Y)} \qquad\qquad -1 \leq \rho \leq 1$$

Démonstration : Le coefficient de corrélation est compris entre moins un et un

Pour tout réel t, la variance de $X + tY$ est positive ou nulle. Par la variance d'une somme et la règle $V(tY) = t^2 V(Y)$:

$$V(X) + 2t \operatorname{cov}(X, Y) + t^2\, V(Y) \ \geq\ 0 \qquad \text{pour tout } t.$$

C'est un trinôme du second degré en t (si $V(Y) > 0$), toujours positif ou nul : son discriminant est négatif ou nul,

$$4 \operatorname{cov}(X, Y)^2 - 4\, V(X)\, V(Y) \ \leq\ 0, \qquad \text{soit} \qquad \operatorname{cov}(X, Y)^2 \leq V(X)\, V(Y).$$

En prenant la racine carrée et en divisant par $\sigma(X)\,\sigma(Y)$: $|\rho(X, Y)| \leq 1$.

Le cas limite. $\rho = \pm 1$ exactement quand le discriminant est nul, c'est-à-dire quand le trinôme a une racine double t_0 : alors $V(X + t_0 Y) = 0$, donc $X + t_0 Y$ est constante, et Y est une fonction affine de X. Réciproquement, si $Y = aX + b$ avec $a \neq 0$, alors $\operatorname{cov}(X, Y) = a\, V(X)$ et $\sigma(Y) = |a|\,\sigma(X)$, d'où $\rho = a/|a| = \pm 1$.

■

La diversification, écrite en une ligne

Deux actifs de rentabilités X et Y :

$$V(X + Y) = V(X) + V(Y) + 2\rho\,\sigma(X)\sigma(Y)$$

- $\rho > 0$: les actifs montent et descendent ensemble, le risque **dépasse** la somme des risques ;
- $\rho = 0$: les risques s'additionnent ;
- $\rho < 0$: les pertes de l'un compensent les gains de l'autre, le risque **diminue**.

Diversifier, c'est chercher des corrélations basses. Markowitz n'a rien écrit d'autre.

L'écart-type du portefeuille

Le fil conducteur, chiffré

Les 200 crédits, sous l'hypothèse d'indépendance

Chaque X_i est une indicatrice de paramètre $p = 0{,}04$:

$$V(X_i) = p(1-p) = 0{,}04 \times 0{,}96 = 0{,}0384$$

Les crédits étant supposés indépendants, les variances s'additionnent :

$$V(X) = 200 \times 0{,}0384 = 7{,}68 \qquad \sigma(X) = 2{,}771$$

La lecture prudentielle

$E(X) = 8$ défauts, $\sigma(X) = 2{,}77$. La banque doit donc provisionner non pas 8 défauts, mais 8 plus quelques écarts-types.
L'espérance donne la provision ; l'écart-type donne le capital. Toute la réglementation bancaire tient dans cette distinction.

Ce que l'indépendance a permis — et ce qu'elle cache

Le chiffre 2,77 dépend entièrement d'une hypothèse

Si les défauts étaient corrélés à $\rho = 0{,}2$, la variance gagnerait les 200×199 termes de covariance : σ passerait de 2,8 à plus de 12.
Le nombre moyen de défauts, lui, n'aurait **pas bougé** — l'espérance est insensible à la corrélation.

Démonstration : La variance d'une somme de variables corrélées

Soit $X = X_1 + \cdots + X_n$, chaque X_i de variance σ^2 et chaque paire de corrélation ρ, donc de covariance $\rho\,\sigma^2$. En développant le carré d'une somme comme ci-dessus,

$$V(X) = \sum_i V(X_i) + \sum_{i \neq j} \operatorname{cov}(X_i, X_j) = n\,\sigma^2 + n(n-1)\,\rho\,\sigma^2 = n\,\sigma^2(1 + (n-1)\rho),$$

car il y a $n(n-1)$ couples ordonnés (i, j) avec $i \neq j$. L'espérance, elle, vaut $\sum_i E(X_i)$ quelle que soit la corrélation.

Les 200 crédits. Ici $\sigma^2 = 0{,}04 \times 0{,}96 = 0{,}0384$ et $n = 200$:

ρ	$V(X)$	$\sigma(X)$
0	7,68	2,77
0,1	160,5	12,7
0,2	313,3	17,7

Une corrélation de 0,1 multiplie déjà l'écart-type par 4,6 ; une corrélation de 0,2, par 6,4.

Ce que cela dit. Le terme $n(n-1)\rho\sigma^2$ croît comme n^2, alors que $n\sigma^2$ croît comme n. La variance de la **moyenne** X/n vaut $\sigma^2(\frac{1}{n} + \frac{n-1}{n}\rho)$: elle tend vers $\rho\sigma^2$, non vers 0. Ajouter des crédits ne dilue donc pas le risque commun, seulement le risque propre à chaque crédit.

■

La leçon de 2008, en une phrase

Les modèles ne se sont pas trompés sur les pertes moyennes. Ils se sont trompés sur leur dispersion, parce qu'ils avaient supposé nulle une corrélation qui ne l'était pas.
Le risque n'est pas dans l'espérance : il est dans les covariances.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Sept points

1. $V(X) = E(X^2) - [E(X)]^2$: König-Huygens, transposé mot pour mot.
2. $\sigma(X)$ s'interprète, $V(X)$ non : elle est dans le carré de l'unité.
3. $V(aX + b) = a^2V(X)$: la constante disparaît, le coefficient est au carré.
4. Loi **jointe**, **marges**, **conditionnelles** : le tableau de contingence, avec des probabilités.
5. $\mathrm{cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$, et $\mathrm{cov}(X, X) = V(X)$.
6. Indépendance entraîne covariance nulle ; **la réciproque est fausse**.
7. Les variances ne s'additionnent que sous **indépendance** — l'espérance, elle, s'additionne toujours.

La suite

Toute la machinerie est en place : loi, répartition, espérance, variance, covariance.
Reste à l'appliquer aux quelques lois qui décrivent la plupart des situations réelles. La cinquième partie s'ouvre sur celle qui les commande toutes : **Bernoulli et la binomiale**.